

Product Requirements Document (PRD) - Aprenda+

1. Visão Geral do Produto

****Nome do Produto:**** Aprenda+

****Versão:**** 1.0 (v1)

****Plataforma:**** Web Application (React, Vite, TypeScript, TailwindCSS)

****Backend/BaaS:**** Supabase (Autenticação e Banco de Dados)

O Aprenda+ é uma plataforma educacional gamificada voltada para o aprendizado de Matemática e Português. O objetivo do sistema é engajar os alunos através de mecânicas de jogos (pontuação, níveis, vidas, loja de itens e ranking) enquanto praticam exercícios educativos.

2. Objetivos

* ****Engajamento:**** Manter os alunos engajados através de um sistema de progressão contínua (XP e Moedas).

* ****Retenção:**** Utilizar mecânicas de ranking e customização (avatars) para incentivar o retorno à plataforma.

* ****Acessibilidade:**** Oferecer uma interface limpa, intuitiva e responsiva (mobile-first design).

3. Público-Alvo

Estudantes do ensino fundamental e médio que buscam uma forma interativa e divertida de reforçar seus conhecimentos em Matemática e Língua Portuguesa.

4. Funcionalidades Principais (Features)

4.1. Autenticação e Segurança (Supabase Auth)

* ****Login/Cadastro:**** Acesso através de e-mail e senha.

* ****Recuperação de Senha:**** Fluxo de envio de e-mail para reset de senha (`/update-password`).

* **Proteção de Rotas:** Todas as páginas internas (Jornada, Lições, Loja) exigem autenticação ativa.

4.2. Jornada de Aprendizado (Journey & Exercises)

* **Trilhas:** Interface que exibe a progressão do usuário no estilo "mapa de jornada".

* **Seleção de Disciplinas:** Escolha entre exercícios de Matemática e Português (`/exercises`).

4.3. Motor de Lições (Lesson System)

* **Perguntas Dinâmicas:** Interface de quiz de múltipla escolha (`/lesson/:subject`).

* **Sistema de Vidas:** O usuário perde corações ao errar questões.

* **Tempo Limite:** Algumas questões possuem um tempo de resolução.

* **Recompensas:** Conclusão de lições garante Experiência (XP) e Moedas (Coins).

4.4. Economia e Gamificação

* **Loja (Store):** Utilização de moedas para comprar itens e power-ups (ex: "Parada no Tempo" para aumentar o cronômetro).

* **Ranking (Leaderboard):** Tabela de classificação exibindo os usuários com maior XP ou maior nível.

* **Perfil de Usuário:** Visualização do Avatar, estatísticas de acertos, sequência ofensiva (streak) e histórico.

4.5. Configurações e Gerenciamento

* **Customização de Perfil:** Alteração de nome e avatar.

* **Configurações e Privacidade:** Páginas institucionais de ajuda e controle de dados.

5. Arquitetura Técnica

5.1. Tech Stack

- * **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite.
- * **Estilização:** TailwindCSS v4 com variáveis CSS customizadas (tematização via `index.css`).
- * **Roteamento:** React Router DOM v7 (Rotas aninhadas e lazy loading).
- * **Animações:** Motion (Framer Motion).
- * **Ícones:** Lucide React.
- * **Backend:** Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS).

5.2. Estrutura de Rotas

- * `/` -> Layout Principal e Jornada (Home).
- * `/exercises` -> Seleção de tópicos.
- * `/lesson/:subject` -> Tela da atividade.
- * `/store` -> Loja virtual.
- * `/ranking` -> Tabela de classificação.
- * `/profile` -> Perfil do usuário.
- * `/settings`, `/help`, `/privacy` -> Telas de suporte e preferências.

6. Requisitos Não-Funcionais

- * **Performance:** Uso de `React.lazy` e `Suspense` para dividir o bundle de rotas e reduzir o tempo de carregamento inicial.
- * **Responsividade:** O layout deve funcionar de forma excelente em telas móveis e se adaptar a monitores maiores.
- * **Escalabilidade:** O banco de dados no Supabase deve permitir a rápida adição de novos módulos (ex: Ciências, História) sem grandes refatorações no frontend.

7. Limitações Conhecidas e Backlog Futuro

* ****Conteúdo Dinâmico:**** Atualmente as lições podem ser fixas ou dependentes de uma base limitada no banco de dados.

* ****Funcionalidades de Admin:**** Necessário um painel para que professores/criadores insiram novas questões facilmente.

* ****Integrações:**** Possibilidade futura de login social (Google, Apple).

8. Critérios de Aceite

* O usuário deve conseguir criar uma conta, confirmar o e-mail (se exigido) e acessar a plataforma.

* O sistema de moedas deve debitar corretamente na Loja e creditar após lições.

* As vidas devem reduzir ao errar e interromper a lição se chegarem a zero.

* O layout deve renderizar sem vazamentos horizontais (overflow) em telas pequenas.